Optimisation pour L'IA

DATE ___/___/___/

Question 1 :

$$\max \quad Z = 120u + 200c$$

$$\text{sc} \quad 4u + 6c \leq 480$$

$$6u + 15c \leq 900$$

$$2u + 2c \leq 240$$

$$u, c \geq 0$$

* Forme standard

$$4u + 6c + s_1 = 480$$

$$6u + 15c + s_2 = 900$$

$$2u + 2c + s_3 = 240$$

$$u, c, s_1, s_2, s_3 \geq 0$$

Question 2 :

Table 1 :

	u	c	s_1	s_2	s_3	RHS
s_1	4	6	1	0	0	480
s_2	6	15	0	1	0	900
s_3	2	2	0	0	1	240
Z	-120	-200	0	0	0	0

DATE ___/___/___

Tableau 2 :

$L_2 \leftarrow L_2/1,5 \qquad L_1 \leftarrow L_1 - 6L_2$

$L_3 \leftarrow L_3 - 2L_2 \qquad L_Z \leftarrow L_Z + 200L_2$

	U	C	S_1	S_2	S_3	RHS
S_1	1,6	0	1	-0,4	0	120
S_2	0,4	1	0	1/15	0	60
S_3	1,2	0	0	-2/15	1	120
Z	-40	0	0	40/3	0	12000

Tableau 3 :

$L_1 \leftarrow L_1 / 1,6 \qquad L_2 \leftarrow L_2 - 0,4.L_1$

$L_3 \leftarrow L_3 - 1,2L_1 \qquad L_Z \leftarrow L_Z + 40L_1$

	U	C	S_1	S_2	S_3	RHS
U	1	0	0,625	-0,25	0	75
S_2	0	1	-0,25	1/6	0	30
S_3	0	0	-0,75	1/6	1	30
Z	0	0	25	10/3	0	15000

DATE __/__/__

Question 3 :

$u = 75 \qquad c = 30 \qquad s_1 = s_2 = 0 \qquad s_3 = 30$

$Z = 120.75 + 200 \times 30 = 9000 + 6000 = 15000$

main d'oeuvre : $4.75 + 6.30 = 480$

Aluminium : $6.75 + 15.30 = 900$

Temps : $2.75 + 2.30 = 210 < 240$